

# Programmiervorkurs Tag 4 - Lösungen

<https://www.programmierenlernen24.de/csharp-uebungen-bch/>

## Aufgabe 4

Zur Vorbereitung, um zu testen, ob das Programm läuft oder nicht. Damit könnt ihr auch Konsolenausgaben in den Methoden in eurer Klasse Kaffeemaschine schreiben und sie werden euch in der Konsole/Teminal angezeigt.

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Kaffeemaschine k = new Kaffeemaschine();
        k.bohnenAuffuellen(2);
        k.wasserAuffuellen(2);
        Console.WriteLine("Bohnen:␣" + k.bohnen);
        Console.WriteLine("Wasser:␣" + k.wasser);
        Console.WriteLine(k.macheKaffee(0.15, 2));
        Console.WriteLine("Bohnen_nach_Zubereitung:␣" +
            k.bohnen);
        Console.WriteLine("Wasser_nach_Zubereitung:␣" +
            k.wasser);
    }
}
```

## Aufgaben 4.1

```
public class Kaffeemaschine
{
    public double wasser;
    public double bohnen;
    public double gesamtMengeKaffeProduziert;

    private static double maxWasser = 2.5;
    private static double maxBohnen = 2.5;
}
```

## Aufgabe 4.2

```
public Kaffeemaschine()
{
    wasser = 0;
    bohnen = 0;
    gesamtMengeKaffeProduziert = 0;
}
```

## Aufgabe 4.3

```
public double wasserAuffuellen(double menge)
{
    if (menge <= 0)
        return 0;

    if (wasser + menge <= maxWasser)
    {
        wasser += menge;
        return menge;
    }

    double tatsaechlMenge = maxWasser - wasser;
    wasser = maxWasser;
    return tatsaechlMenge;
}

public double bohnenAuffuellen(double menge)
{
    if (menge <= 0)
        return 0;

    if (bohnen + menge <= maxBohnen)
    {
        bohnen += menge;
        return menge;
    }

    double tatsaechlMenge = maxBohnen - bohnen;
    bohnen = maxBohnen;
    return tatsaechlMenge;
}
```

## Aufgabe 4.4

```
public bool macheKaffee(double menge,
                        double
                        verhaeltnisWasserBohnen)
{
    if (menge <= 0 || verhaeltnisWasserBohnen <= 0)
        return false;

    double bohnenAnteil = menge /
                          (verhaeltnisWasserBohnen
                           + 1);
    double wasserAnteil = menge - bohnenAnteil;

    if (bohnenAnteil > bohnen || wasserAnteil > wasser)
        return false;
}
```

```
    bohnen -= bohnenAnteil;  
    wasser -= wasserAnteil;  
  
    gesamtMengeKaffeProduziert += menge;  
    return true;  
  }  
}
```

## Aufgaben 5

```
public class KaffeeGeschaeft
{
    private double _PreisProKg;
    public double preisProKg
    {
        get
        {
            return _PreisProKg;
        }
        set
        {
            if (value >= 5 && value <= 30)

                _PreisProKg = value;
        }
    }

    public KaffeeGeschaeft(double preis)
    {
        preisProKg = preis;
    }

    double kaufeKaffee(Kaffeemaschine maschine, double menge)
    {
        double neuerKaffeeMenge =
            maschine.bohnenAuffuellen(menge);
        return neuerKaffeeMenge * preisProKg;
    }
}
```